



Cuestionario SQL Azure

Preguntas 1 a 10 + justificaciones



Preguntas (1 al 5)

1



1. ¿Qué es Microsoft SQL Azure?

a) SO. | b) Dev Software | c) Storage | d) SGBD en la nube

💡 SGBD relacional ofrecido como servicio administrado en la nube.

2



2. ¿Ventaja de SQL Azure vs. SQL Server tradicional?

a) Sin BD | b) Solo local | c) Infraestructura administrada | d) Sin clave

💡 Evita la necesidad de comprar, configurar y mantener servidores físicos.

3



3. ¿Función principal del Portal de Azure?

a) Apps móviles | b) Administrar recursos | c) Crear SO | d) Redes

💡 Es la consola web unificada para crear, configurar y monitorear servicios.

4



4. ¿Qué tarea se puede hacer desde el Portal?

a) Reglas de Firewall | b) Crear BD | c) Servidores | d) Todas

💡 Centraliza la administración de bases de datos, accesos y servidores lógicos.

5



5. ¿A qué modelo de servicio pertenece SQL Azure?

a) SaaS | b) PaaS / DBaaS | c) IaaS

💡 Es una Plataforma como Servicio donde te enfocas en los datos, no en el SO.



Preguntas (6 al 10)

6



6. ¿Quién administra el hardware físico en SQL Azure?

a) DBA | b) Dev | c) Microsoft | d) Usuario final

💡 Al ser un servicio PaaS, Microsoft se encarga del ciclo de vida del hardware.

7



7. ¿Qué tecnología permite acceder a SQL Azure?

a) ADO.NET | b) Entity Framework | c) ODBC | d) Todas

💡 Soporta los mismos estándares de conexión y drivers que SQL Server.

8



8. ¿Cómo se realizan las conexiones a SQL Azure?

a) Red local | b) Internet mediante SSL/TLS | c) Bluetooth | d) Linux

💡 Se accede mediante endpoints públicos de internet de forma cifrada.

9



9. ¿Qué protocolo protege la comunicación?

a) FTP | b) HTTP | c) SSL (TLS) | d) SMTP

💡 Todo el tráfico entrante y saliente se cifra obligatoriamente con SSL/TLS.

10



10. ¿Cuál es una ventaja de hospedar en Azure?

a) Alta disponibilidad | b) Auto-recovery | c) Simple | d) Todas

💡 Proporciona redundancia nativa, parches automáticos y administración ágil.





CUESTIONARIO SQL AZURE

PREGUNTAS 11 A 20 + JUSTIFICACIONES



PREGUNTAS 11 AL 15

11



¿Qué contenedor aloja las bases de datos?

- a) Servidor físico **b) Servidor lógico** c) Firewall d) Cliente

💡 Estructura virtual en la nube para agrupar políticas y bases de datos.

12



¿Qué BD administra la información del servidor?

- a) tempdb b) model **c) master** d) msdb

💡 Almacena los inicios de sesión, metadatos del sistema y servidores lógicos.

13



¿Cuál es la función principal de un Login?

- a) Tablas **b) Autenticar en el servidor** c) Índices d) Backups

💡 Credencial a nivel de servidor lógico para permitir el acceso al motor.

14



¿Función de un usuario en una base de datos?

- a) Hardware **b) Permisos sobre objetos** c) Internet d) Servidores

💡 Asocia un Login a nivel de base de datos para mapear roles y privilegios.

15



¿Qué significa aprovisionamiento en SQL Azure?

- a) Instalar SO **b) Asignar recursos automáticos** c) Solo usuarios

💡 Creación inmediata del servicio asignando CPU, RAM y espacio en segundos.

PREGUNTAS 16 AL 20

16



¿Qué elemento controla el tamaño máximo?

- a) Firewall **b) MAXSIZE** c) Login d) SQLCMD

💡 Propiedad de configuración que limita el crecimiento del archivo de datos.

17



¿Qué modelo de pago utiliza SQL Azure?

- a) Licencia única b) Anual **c) Pago por uso** d) Por usuarios

💡 Facturación flexible según el cómputo y almacenamiento reservados por hora.

18



¿Qué ventaja ofrece el pago por uso?

- a) Hardware físico **b) Ajustar costos según demanda** c) Sin BD

💡 Permite escalar o reducir recursos para pagar únicamente lo que necesitas.

19



¿Responsabilidad del DBA en SQL Azure?

- a) Reparar hardware **b) Diseño y seguridad lógica** c) Parches de SO

💡 El DBA en la nube se enfoca en optimizar consultas, índices y accesos.

20



¿Cuál es el objetivo principal de este bloque?

- a) Apps web **b) Conceptos, arquitectura y base de Azure** c) Redes

💡 Establecer los pilares de funcionamiento de la plataforma de datos.



EN LA NUBE

Siempre disponible



SEGURO

Conexiones cifradas



ESCALABLE

Ajusta según tu necesidad



ADMINISTRADO

Microsoft se encarga del hardware



EFICIENTE

Paga solo por lo que usas



Cuestionario Capítulo 2

Preguntas 1 a 10 + justificaciones



Preguntas (1 al 5)

1



1. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 2?

- a) Apps web | **b) Herramientas/procedimientos de admin** | c) Redes | d) SO



Capacitar en el uso de SSMS, Azure Portal y la gestión operativa diaria.

2



2. ¿Principal herramienta web para administrar recursos?

- a) SQLCMD | **b) Portal de Azure** | c) Bloc de notas | d) VB



Es la consola gráfica web principal provista por Microsoft para el control en la nube.

3



3. ¿Qué permite crear el Portal de Azure?

- a) Servidores lógicos | b) Bases de datos | c) Firewall | **d) Todas**



Centraliza el aprovisionamiento de toda la arquitectura de datos sin usar código.

4



4. ¿Qué elemento agrupa bases de datos en Azure?

- a) Usuario | **b) Servidor lógico** | c) Procedimiento | d) Vista



Estructura virtual que centraliza políticas, firewalls y administración de BDs.

5



5. ¿Qué función cumplen las reglas del Firewall?

- a) Backups | **b) Controlar conexiones IP** | c) Índices auto | d) Admin SP



Actúa como filtro de seguridad perimetral validando el origen de la conexión.

Preguntas (6 al 10)

6



6. ¿Qué datos se solicitan al crear un servidor lógico?

- a) Nombre del server | b) Administrador | c) Región | **c) Todas**



Son parámetros fundamentales para definir identidad, acceso y localización.

7



7. ¿Ventaja de seleccionar la región correcta del server?

- a) Menos latencia | b) Mejor performance | **c) Ambas** | d) Ninguna



Colocar el servidor geográficamente cerca de los usuarios acelera la transferencia de datos.

8



8. ¿Qué objeto almacena la información de una app?

- a) Firewall | **b) Base de datos** | c) Login | d) Usuario



La base de datos es el contenedor físico y lógico donde residen tablas y registros.

9



9. ¿Qué hacer antes de conectar un equipo externo?

- a) Reiniciar | **b) Agregar la IP al Firewall** | c) Crear SP | d) Modificar SO



Por seguridad por defecto, Azure bloquea todo tráfico externo que no esté pre-aprobado.

10



10. ¿Qué pasa si una IP no está autorizada en el Firewall?

- a) Conecta igual | **b) Acceso rechazado** | c) Borra BD | d) Crea regla auto



El motor de Azure aborta el intento de conexión de inmediato por seguridad.



CLOUD



BASE DE DATOS



SEGURIDAD



FIREWALL



PORTAL WEB



SERVIDOR



RED

Cuestionario Capítulo 2

Preguntas 11 a 20 + justificaciones

Preguntas (11 al 15)

11



11. ¿Cuál es la función del usuario administrador?

- a) Crear apps móviles | **b) Administrar server y BD** | c) Windows | d) Web

💡 Posee el rol sysadmin inicial para crear esquemas, logins y bases de datos.

12



12. ¿Qué herramienta gráfica de Microsoft se conecta?

- a) Paint | b) Word | **c) SSMS (SQL Server Mgmt Studio)** | d) Excel

💡 Es el software de escritorio estándar y gratuito de Microsoft para gestionar bases de datos.

13



13. ¿Ventaja de utilizar SSMS?

- a) Gestión gráfica | b) Ejecutar SQL | c) Administrar objetos | **d) Todas**

💡 Combina un entorno visual amigable con un editor potente para scripts T-SQL.

14



14. ¿Qué datos se necesitan para conectar vía SSMS?

- a) Nombre de server | b) Usuario | c) Contraseña | **d) Todas**

💡 Son las credenciales básicas de autenticación de SQL Server.

15



15. ¿Qué operación se puede hacer a una BD existente?

- a) Modificarla | b) Eliminarla | c) Cambiar propiedades | **d) Todas**

💡 El ciclo de vida completo de la BD (escala, edición y borrado) está soportado.

Preguntas (16 al 20)

16



16. ¿Responsabilidad del administrador de SQL Azure?

- a) Gestionar accesos | b) Supervisar BD | c) Control server | **d) Todas**

💡 Su enfoque está en la gestión, rendimiento y seguridad lógica de los datos.

17



17. ¿Ventaja de administrar con el Portal de Azure?

- a) Acceso vía web | b) Administración centralizada | **c) Ambas**

💡 Permite gestionar tu base de datos desde cualquier lugar sin instalar clientes locales.

18



18. ¿Cuál es el propósito principal del Firewall?

- a) Más espacio | **b) Proteger restringiendo IPs** | c) Crear BD | d) Consultas

💡 Previene ataques y accesos no autorizados bloqueando IPs desconocidas a nivel de red.

19



19. ¿Qué distingue a Azure de un SQL Server local?

- a) Microsoft cuida el fierro | b) Usuario cuida la BD | **c) Ambas**

💡 Es el núcleo de PaaS: Microsoft maneja hardware/parches y tú manejas tus datos.

20



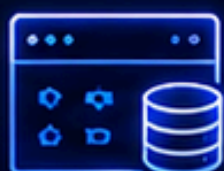
20. ¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 2?

- a) Apps Java | **b) Administrar servidores, BD, usuarios y seguridad** | c) Web

💡 Asegurar que el lector domine la puesta en marcha, gestión y protección del entorno.



ADMIN



SSMS



SEGURIDAD



FIREWALL



PORTAL



SERVIDOR



CUESTIONARIO CAPÍTULO 3

MECANISMOS DE SEGURIDAD EN SQL AZURE



PREGUNTAS (1 al 5)

1



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 3?

- a) Apps web **b) Mecanismos de seguridad en SQL Azure**
c) Redes d) VMs

💡 Dominar la protección de datos, control de accesos perimetrales y lógicos.

2



¿Objetivo principal de la seguridad en SQL Azure?

- a) Más espacio **b) Proteger información y controlar accesos**
c) Auto-BDs

💡 Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

3



¿Qué proceso verifica la identidad de un usuario?

- a) Autorización **b) Autenticación** c) Replicación d) Indexación

💡 La autenticación valida quién eres mediante credenciales (usuario/clave).

4



¿Qué proceso determina las acciones permitidas a un usuario?

- a) Encriptar **b) Autorización** c) Compresión d) Sincronizar

💡 La autorización define a qué objetos (tablas, vistas) tienes derecho a ingresar.

5



¿Qué objeto representa la identidad de acceso al servidor?

- a) Usuario **b) Login** c) Vista d) Trigger

💡 El Login es la cuenta perimetral a nivel de servidor virtual, antes de entrar a una BD.

PREGUNTAS (6 al 10)

6



¿Qué representa un usuario dentro de una base de datos?

- a) Server físico **b) Identidad con permisos en una BD específica** c) SP

💡 Es la entidad lógica interna a la que se le asignan los privilegios sobre las tablas.

7



¿Qué elemento permite agrupar permisos para varios usuarios?

- a) Trigger b) Vista **c) Rol (Role)** d) Índice

💡 Los roles permiten gestionar accesos en bloque en lugar de usuario por usuario.

8



¿Cuál es la ventaja principal de utilizar roles?

- a) Auto-BDs **b) Simplificar la administración de permisos** c) Más internet

💡 Facilita el mantenimiento; cambias el permiso del rol y afecta a todos sus miembros.

9



¿Qué principio de seguridad recomienda dar solo los permisos justos?

- a) Acceso total **b) Principio de mínimo privilegio** c) Auto-admin

💡 Garantiza que un usuario solo pueda hacer lo estrictamente necesario para su trabajo.

10



¿Qué mecanismo limita el acceso por direcciones IP?

- a) Índices **b) Firewall** c) Triggers d) Procedimientos almacenados

💡 Barrera de red que bloquea cualquier conexión que no provenga de una IP autorizada.



AUTENTICACIÓN

Verifica la identidad del usuario.



AUTORIZACIÓN

Define lo que el usuario puede hacer.



ROLES

Agrupan permisos para una administración eficiente.



MÍNIMO PRIVILEGIO

Otorga solo los permisos necesarios.



FIREWALL

Controla el acceso por direcciones IP.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 3

MECANISMOS DE SEGURIDAD EN SQL AZURE



PREGUNTAS (11 AL 15)

11



¿Qué protocolo protege la comunicación cliente-servidor?

- a) FTP b) HTTP **c) SSL (TLS)** d) SMTP

💡 Cifra el canal de comunicación para evitar que intercepten los datos en tránsito.

12



¿Qué tipo de autenticación utiliza SQL Azure principalmente?

- a) Windows **b) Autenticación de SQL Server** c) Biométrica d) LDAP

💡 Valida las identidades directamente mediante los Logins creados en el motor SQL.

13



¿Qué hacer antes de permitir el acceso desde un nuevo equipo?

- a) Reiniciar **b) Agregar la dirección IP al Firewall** c) Nueva BD

💡 Es indispensable registrar la IP pública del cliente para abrirle el paso perimetral.

14



¿Cuál es la finalidad de los permisos sobre una base de datos?

- a) Rendimiento **b) Controlar las operaciones de cada usuario** c) Auto-tablas

💡 Restringe o permite acciones como consultar (SELECT) o borrar (DELETE).

15



¿Quién administra la infraestructura física del centro de datos?

- a) Admin local b) Dev **c) Microsoft** d) Usuario final

💡 Microsoft asume la seguridad física, el hardware y los controles del data center.

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



¿Qué responsabilidad mantiene el DBA?

- a) Hardware **b) Gestionar usuarios, permisos y seguridad de la BD** c) SO

💡 El DBA se desentiende del fierro físico y se enfoca en la administración lógica.

17



¿Qué ocurre si un usuario no posee permisos suficientes?

- a) Auto-acceso **b) El sistema deniega la operación** c) Borra BD

💡 El motor aborta la consulta inmediatamente y devuelve un error de seguridad.

18



¿Ventaja de separar autenticación y autorización?

- a) Menos tamaño **b) Control independiente de identidad y permisos**

💡 Permite validar el ingreso al servidor (Login) y regular el acceso interno (User).

19



¿Cuál es una buena práctica recomendada para proteger la BD?

- a) Compartir sa **b) Asignar solo los permisos necesarios** c) Apagar Firewall

💡 Mitiga riesgos de seguridad limitando el radio de impacto de cada cuenta.

20



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 3?

- a) Apps .NET **b) Autenticación, autorización y gestión de seguridad** c) Linux

💡 Capacitar al lector en la arquitectura de blindaje y control de accesos en la nube.



AUTENTICACIÓN
Verifica la identidad del usuario.



AUTORIZACIÓN
Determina qué puede hacer el usuario.



ROLES
Agrupan permisos para administración eficiente.



MÍNIMO PRIVILEGIO
Da solo los permisos estrictamente necesarios.



FIREWALL
Filtra y regula el acceso por direcciones IP.



SEGURIDAD EN LA NUBE
Microsoft protege la infraestructura; tú proteges tus datos.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 4

PROCESOS DE MIGRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN SQL AZURE



PREGUNTAS (1 AL 5)

1



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 4?

- a) Apps móviles b) **Procesos de migración y sincronización**
c) VMs d) Redes

💡 Dominar la transición de datos hacia la nube y la consistencia híbrida.

2



¿Qué se entiende por migración de una base de datos?

- a) Eliminar BD b) **Transferir una BD desde un entorno a otro**
c) Solo usuarios

💡 Es el traslado completo de esquemas y registros (ej. de Local a Azure).

3



¿Motivo principal para migrar una BD a SQL Azure?

- a) Menos seguridad b) **Ventajas de la computación en la nube**
c) Sin Internet

💡 Escalabilidad inmediata, alta disponibilidad y reducción de costos operativos.

4



¿Qué herramienta analiza la compatibilidad de la BD antes de migrar?

- a) SQLCMD b) **SQL Azure Migration Wizard (SQLAzureMW)**
c) Paint

💡 Asistente especializado que valida la estructura local frente a SQL Azure.

5



¿Cuál es la función principal de SQL Azure Migration Wizard?

- a) VMs b) **Analizar, convertir y migrar BDs hacia Azure**

💡 Automatiza el ciclo completo: evaluación, generación de scripts y carga.

PREGUNTAS (6 AL 10)

6



¿Qué realiza la herramienta durante el análisis de una BD?

- a) Borra tablas b) **Identifica elementos incompatibles con Azure**
c) Cambia SO

💡 Escanea la estructura para alertar sobre sintaxis o tipos no soportados.

7



¿Qué tipo de objetos puede migrar SQLAzureMW?

- a) Tablas b) Vistas c) Procedimientos almacenados d) **Todas**

💡 Migra de forma integral la estructura lógica y programática del motor.

8



¿Qué pasa si una característica local no es compatible con Azure?

- a) Falla siempre b) **Debe modificarse o reemplazarse antes**
c) Se borra BD

💡 Requiere refactorizar el código T-SQL para adaptarlo a las reglas de la nube.

9



¿Qué es la sincronización de datos?

- a) Borrar duplicados b) **Mantener info actualizada entre distintas BDs**
c) Copias

💡 Proceso continuo para asegurar que los datos sean idénticos en varios nodos.

10



¿Cuál es la finalidad principal de SQL Data Sync?

- a) Logins b) **Sincronizar datos entre Azure y otras BDs** c) Crear SP
d) Web

💡 Servicio que permite la réplica bidireccional o unidireccional de tablas.



MIGRACIÓN INTELIGENTE

Traslada tus datos a la nube de forma segura.



ANÁLISIS PREVIO

Detecta incompatibilidades antes de migrar.



MIGRACIÓN INTEGRAL

Esquemas, datos y lógica listos en SQL Azure.



SINCRONIZACIÓN CONTINUA

Mantén la información siempre actualizada.



CONSISTENCIA Y SEGURIDAD

Datos protegidos y disponibles en todo momento.



CUESTIONARIO CAPÍTULO 4

PROCESOS DE MIGRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN SQL AZURE



PREGUNTAS (11 AL 15)

11



¿Qué permite definir SQL Data Sync?

- a) BDs participantes b) Tablas a sincronizar c) Frecuencia **d) Todas**

💡 Configura la topología del grupo de sincronización, el esquema y la programación.

12



¿Cuál es una ventaja de la sincronización de datos?

- a) Consistencia entre sistemas b) Intercambio de info **c) Ambas**

💡 Permite que entornos locales y en la nube operen con la misma información.

13



¿Qué ocurre en la sincronización ante datos diferentes?

- a) Borra todo **b) Los cambios se propagan según reglas** c) Bloqueo total

💡 El motor resuelve diferencias basándose en directivas de conflicto predefinidas.

14



¿Qué debe verificarse antes de iniciar una migración?

- a) Compatibilidad b) Conectividad al server c) Accesos **d) Todas**

💡 Garantiza que el canal de red, los permisos y los datos estén listos para el paso.

15



¿Cuál es una buena práctica crítica antes de migrar?

- a) Borrar usuarios **b) Realizar un backup de la BD** c) Apagar Firewall

💡 Medida de seguridad indispensable para resguardar el estado original ante fallos.

PREGUNTAS (16 AL 20)

16



¿Ventaja de SQLAzureMW frente a una migración manual?

- a) Automatiza análisis y conversión b) Reduce errores **c) Ambas**

💡 Ahorra cientos de horas traduciendo el esquema y minimiza el fallo humano.

17



¿Qué beneficio aporta SQL Data Sync a empresas con varias sedes?

- a) Info sincronizada b) Acceso a datos actualizados **c) Ambas**

💡 Facilita la descentralización de datos manteniendo las oficinas alineadas.

18



¿Cuál es uno de los principales desafíos durante una migración?

- a) Detectar incompatibilidades b) Adaptar objetos de BD **c) Ambas**

💡 El reto real está en la fase de remediación de código y validación sintáctica.

19



¿Qué herramienta del capítulo está orientada a sincronizar?

- a) SSMS b) SQLCMD **c) SQL Data Sync** d) Visual Studio

💡 Es el componente nativo de arquitectura híbrida enfocado en replicación.

20



¿Cuál es el objetivo principal del Capítulo 4?

- a) Apps de escritorio **b) Técnicas, herramientas y buenas prácticas** c) Redes

💡 Lograr que el lector ejecute migraciones exitosas y sin pérdida de datos.



MIGRACIÓN SEGURA

Traslada tus bases de datos a Azure sin perder información.



ANÁLISIS INTELIGENTE

Detecta incompatibilidades y genera recomendaciones.



SINCRONIZACIÓN CONTINUA

Mantén tus datos actualizados entre múltiples entornos.



CONSISTENCIA Y CONFIANZA

Asegura integridad, disponibilidad y respaldo de la información.



ESCALABILIDAD

Aprovecha el poder y la flexibilidad de la nube de Microsoft Azure.